NeuMathe 题库导出

共 48 道题目 | 2025-12-19 17:03

1.

设 $z=\left(\frac{y+x}{\sqrt[3]{x^2+1}}\right)^{1/3}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$（ ）

A $\frac{y(x^2+1)+2x(x+y)}{3(y+x)(x^2+1)}\left(\frac{y+x}{\sqrt[3]{1+x^2}}\right)^{1/3}$

B $\frac{y(x^2+1)-2x(x+y)}{3(y+x)(x^2+1)}\left(\frac{y+x}{\sqrt[3]{1+x^2}}\right)^{1/3}$

C $\frac{y(x^2+1)-2x(x+y)}{3(y+x)(x^2+1)y}\left(\frac{y+x}{\sqrt[3]{1+x^2}}\right)^{1/3}$ 【答案】

D $\frac{y(x^2+1)-2x(x+y)}{6(y+x)(x^2+1)y}\left(\frac{y+x}{\sqrt[3]{1+x^2}}\right)^{1/3}$

【解析】

有题设可知：$\ln|z|=\frac{1}{3}\left[\ln|y+x|-\frac{1}{y}\ln\left(x^2+1\right)\right]$，$\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{z}=\frac{1}{3}\left[\frac{1}{y+x}-\frac{2x}{y(x^2+1)}\right]$ $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y(x^2+1)-2x(x+y)}{3(y+x)(x^2+1)y}\left(\frac{y+x}{\sqrt[3]{1+x^2}}\right)^{1/3}$

2.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x\sin y+y\sin z+z\sin x=1$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=()$

A $\frac{\sin y+z\cos x}{y\cos z+\sin x}$

B $\frac{\cos y+z\sin x}{y\cos z+\sin x}$

C $-\frac{\cos y+z\sin x}{y\cos z+\sin x}$

D $-\frac{\sin y+z\cos x}{y\cos z+\sin x}$ 【答案】

【解析】

$\sin y+y\cos z\frac{\partial z}{\partial x}+z\cos x+\frac{\partial z}{\partial x}\sin x=0$ 可得：$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\sin y+z\cos x}{y\cos z+\sin x}$

3.

已知 $y=f(x)$ 是由方程 $\cos(xy)-\ln y+x=1$ 确定，则 $\lim_{n\to\infty}n\left(f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right)=$（　）.

A -2

B -1

C 2 【答案】

D 1

【解析】

将 $x=0$ 代入方程得 $y=f(0)=1$，在方程两边求导，得 $-\sin(xy)(y+xy')-\frac{y'}{y}+1=0$，代入

$$x=0,y=1,\text{知}y'(0)=f'(0)=1.$$

$$\lim_{n\to\infty}n\left(f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right)=2\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}=2f'(0)=2$$

4.

设 $z=z(x,y)$ 由方程 $yz=\arctan(xz)$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$（ ）

A $\frac{z}{y+(yxz)^2-x}$

B $\frac{z}{y+y(xz)^2+x}$

C $\frac{z}{y(xz)^2+x}$

D $\frac{z}{y+y(xz)^2-x}$ 【答案】

【解析】

有题设可知：$y\,\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}y=\frac{1}{1+(xz)^2}(x\,\mathrm{d}z+z\,\mathrm{d}x)$

$$\frac{y+y(xz)^2-x}{1+(xz)^2}\,\mathrm{d}z=\frac{z}{1+(xz)^2}\,\mathrm{d}x-z\,\mathrm{d}y$$

可得：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{y+y(xz)^2-x}$

5.

设有三元方程 $xy-z\ln y+e^{xz}=1$ ，根据隐函数存在定理，存在点 $(0,1,1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程（）

A 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $\mathbf{z=z(x,y)}$.

B **可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$.** 【答案】

C 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $\mathbf{y=y(x,z)}$ 和 $\mathbf{z=z(x,y)}$.

D 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $\mathbf{x=x(y,z)}$ 和 $\mathbf{z=z(x,y)}$.

【解析】

本题考查隐函数存在定理，只需令 $\mathbf{F(x,y,z)}=xy-z\ln y+e^{xz}-1$，分别求出三个偏导数 F_z,F_x,F_y，再考虑在点 $(0,1,1)$ 处哪个偏导数不为 0 ，则可确定相应的隐函数.

令 $\mathbf{F(x,y,z)}=xy-z\ln y+e^{xz}-1$，则 $F_x'=y+e^{xz}z,\quad F_y'=x-\frac{z}{y},\quad F_z'=-\ln y+e^{xz}x$,

且 $F_x'(0,1,1)=2,F_y'(0,1,1)=-1,\quad F_z'(0,1,1)=0$. 由此可确定相应的隐函数 $\mathbf{x=x(y,z)}$ 和 $y=y(x,z)$.

6.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\sin x+2y-z=e^z$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=()$

A $\frac{y+\sin x}{x+e^y}$

B $\frac{\sin x}{y+e^x}$

C $\frac{\cos x}{1+e^z}$ 【答案】

D $\frac{y+\cos x}{1-e^y}$

【解析】

$\cos x-z_x=z_xe^z$，得到：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\cos x}{1+e^z}$

7.

设 $x+2y+z-2\sqrt{xyz}=0$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 为 ()

A $\frac{yz+\sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz}-xy}$

B $\frac{yz+\sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz}+xy}$

C $\frac{yz-\sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz}-xy}$ 【答案】

D $\frac{yz-\sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz}+xy}$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x+2y+z-2\sqrt{xyz}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{1-\frac{yz}{\sqrt{xyz}}}{1-\frac{xy}{\sqrt{xyz}}}=\frac{yz-\sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz}-xy}$.

8.

设 $\sin y+e^x-xy^2=0$，求 $\frac{dy}{dx}$

A $\frac{e^x-y^2}{\sin y-2xy}$

B $\frac{y^2-e^x}{\sin y-2xy}$

C $\frac{e^x-y^2}{\cos y-2xy}$

D $\frac{y^2-e^x}{\cos y-2xy}$ 【答案】

【解析】

设 $F(x,y)=\sin y+e^x-xy^2$，则 $F_x'=e^x-y^2, F_y'=\cos y-2xy$当 $F_y'\neq 0$ 时，有 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x'}{F_y'}=-\frac{e^x-y^2}{\cos y-2xy}=\frac{y^2-e^x}{\cos y-2xy}$

9.

设 $f(u)$ 可导，$x^2+y^2+z^2=yf\left(\frac{z}{y}\right)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=()$

A $\frac{y}{f'(u)-2x}$

B $\frac{2z}{yf'(u)+x}$

C $\frac{2x}{f'(u)-2z}$ 【答案】

D $\frac{2x}{xf'(u)+2z}$

【解析】

$2x+2zz_x=y\cdot\frac{z_x}{y}f'(u)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{f'(u)-2z}$

10.

若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $dz|_{(0,0)}=(\quad)$

【答案】

(A) $-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$

(B) $-\frac{1}{3}dx+\frac{2}{3}dy$

(C) $\frac{1}{3}dx+\frac{2}{3}dy$

(D) $\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$

【解析】

解答 $dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$，当 $x=0y=0$ ，则 $z=0$

两边对 x 求导 $e^{x+2y+3z}\cdot\left(3\frac{\partial z}{\partial x}+1\right)+yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}=0$

代入 $x=0,y=0$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{x=0}=-\frac{1}{3}$

两边对 y 求导 $e^{x+2y+3z}\cdot\left(3\frac{\partial z}{\partial y}+2\right)+xz+xy\frac{\partial z}{\partial y}=0$，代入 $x=0,y=0$，

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{y=0}=-\frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow dz|_{(0,0)}=-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$$

11.

设 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$，求 $J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=()$

(A) 0

(B) $-r$

(C) r^2

(D) r

【答案】

【解析】

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\begin{vmatrix}x_r & x_\theta\\ y_r & y_\theta\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{vmatrix}=r$$

12.

设 $\sin y+e^x-xy^2=0$，求 $\frac{dy}{dx}=()$

A $\frac{y^2-e^x}{\cos y-2xy}$ 【答案】

B $\frac{y^2-e^x}{\cos y+2xy}$

C $\frac{y^2-e^x}{\sin y+2xy}$

D $\frac{y^2-e^x}{\sin y-2xy}$

【解析】

$$F_x=e^x-y^2,F_y=\cos y-2xy$$

得：$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}=\frac{y^2-e^x}{\cos y-2xy}$

13.

设 $x+2y+z-2\sqrt{xyz}=0$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 为（）

A $\frac{xz-2\sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz}+xy}$

B $\frac{xz+2\sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz}-xy}$

C $\frac{xz-2\sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz}-xy}$ 【答案】

D $\frac{xz+2\sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz}+xy}$

【解析】

设 $F(x,y,z)=x+2y+z-2\sqrt{xyz}$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{2-\frac{xz}{\sqrt{xyz}}}{1-\frac{xy}{\sqrt{xyz}}}=\frac{xz-2\sqrt{xyz}}{\sqrt{xyz}-xy}$

14.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^z-xyz=0$ 所确定，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=()$

A $\frac{2x^2z(e^z-xy)+x^2e^z}{(e^z-xy)^3}$

B $\frac{2x^2z(e^z-xy)-x^2z^2e^z}{(e^z-xy)^3}$ 【答案】

C $\frac{x^2z(e^z-xy)-x^2ze^z}{(e^z-xy)^3}$

D $\frac{2x^2(e^z-xy)-x^2ze^z}{(e^z-xy)^2}$

【解析】

所给方程两端对 y 求偏导数，得 $e^zz_y-xz-xyz_y=0$

即 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xz}{e^z-xy}$

对 y 再求一次偏导数，有 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{xz_y(e^z-xy)-xz(e^zz_y-x)}{(e^z-xy)^2}$

将一阶偏导数 z_y 代入到上式中，得 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{2x^2z(e^z-xy)-x^2z^2e^z}{(e^z-xy)^3}$

15.

设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+e^z=xy^2$ 所确定，则 $dz=()$

A $\frac{1}{1-e^z}\left(y^2dx+2xydy\right)$

B $\frac{1}{1+e^z}\left(y^2dx+4xydy\right)$

C $\frac{1}{1+e^z}\left(y^2dx+2xydy\right)$ 【答案】

D $\frac{1}{1+e^z}\left(y^2dx-4xydy\right)$

【解析】

等式 $z+e^z=xy^2$ 两端对 x 求偏导，得 $\frac{\partial z}{\partial x}+e^z\frac{\partial z}{\partial x}=y^2$则 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y^2}{1+e^z}$，同理可得 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2xy}{1+e^z}$则 $dz=\frac{1}{1+e^z}\left(y^2dx+2xydy\right)$

16.

已知 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}$，则 $\frac{dy}{dx}=()$

A $\frac{x+y}{y-x}$

B $\frac{x+y}{x-y}$ 【答案】

C $\frac{x-y}{y+x}$

D $\frac{y-x}{y+x}$

【解析】

令 $F(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\arctan\frac{y}{x}$，则 $F_x(x,y)=\frac{x+y}{x^2+y^2}$，　$F_y(x,y)=\frac{y-x}{x^2+y^2}$

故 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{x+y}{y-x}$

17.

设 $u=u(x,y)$ 由方程 $\frac{x}{u}=\ln(yu)$ 所确定，则 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}=()$

A $\frac{1}{1+\ln(yu)},\frac{u}{y[1+\ln(yu)]}$

B $\frac{1}{1+\ln(yu)},-\frac{u}{y[1+\ln(yu)]}$ 【答案】

C $\frac{1}{\ln(yu)},-\frac{u}{y[1+\ln(yu)]}$

D $\frac{1}{1+\ln(yu)},-\frac{u}{y\ln(yu)}$

【解析】

$$x=u\ln y+u\ln u$$

方程两边同时对 x 求偏导得：

$1=\frac{\partial u}{\partial x}\ln y+\frac{\partial u}{\partial x}\ln u+\frac{\partial u}{\partial x}$，可得：$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{1+\ln(yu)}$

同理可得：

$0=\frac{u}{y}+\frac{\partial u}{\partial y}\ln y+\frac{\partial u}{\partial y}\ln u+\frac{\partial u}{\partial y}$，可得：$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{u}{y[1+\ln(yu)]}$

18.

已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 所确定，则 $y''(0)=()$.

A -1

B -2 【答案】

C 1

D 0

【解析】

$$y_xe^y+6y+2x+6xy_x=0,$$

则：$y_x=-\frac{2x+6y}{e^y+6x}, y_{xx}=\frac{(e^{y}y_x+6)(2x+6y)-(2+6y_x)(e^y+6x)}{(e^y+6x)^2}$

又当 $x=0$ 时，$e^y=1$，则 $y=0, y_x|_{x=0,y=0}=0$

得到： $y''(0)=-2$ 。

19.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z=\varphi(x-y,y-z)$ 所确定，其中 $\varphi(u,v)$ 有一阶连续偏导数，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$

A $\frac{\varphi_2}{1+\varphi_1}$

B $\frac{\varphi_2}{1-\varphi_1}$

C $\frac{\varphi_1}{1+\varphi_2}$ 【答案】

D $\frac{\varphi_1}{1-\varphi_2}$

【解析】

$z_x=\frac{\partial\varphi(x-y,y-z)}{\partial x}=\varphi_1-\varphi_2z_x$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\varphi_1}{1+\varphi_2}$

20.

求由方程 $x-y+\frac{1}{2}\sin y=0$ 确定的隐函数的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}=()$

A $-\frac{4\sin y}{(2-\cos y)^3}$ 【答案】

B $-\frac{4\cos y}{(2-\sin y)^3}$

C $\frac{4\cos y}{(2-\sin y)^3}$

D $\frac{4\sin y}{(2-\cos y)^3}$

【解析】

方程两边对 x 求导，得：$1-\frac{dy}{dx}+\frac{1}{2}\cos y\cdot\frac{dy}{dx}=0\Rightarrow\frac{dy}{dx}=\frac{2}{2-\cos y}$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{2-\cos y}\right)=\frac{-2\sin y\cdot y'}{(2-\cos y)^2}=\frac{-2\sin y}{(2-\cos y)^2}\cdot\frac{2}{2-\cos y}=-\frac{4\sin y}{(2-\cos y)^3}$$

21.

设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-y+1=e^y$ 所确定的隐函数，则 $\frac{dy}{dx}$ 等于（）

A $\frac{2x}{e^y-1}$

B $\frac{2y}{e^x+1}$

C $\frac{2x}{e^y}$

D $\frac{2x}{e^y+1}$ 【答案】

【解析】

方程 $x^2-y+1=e^y$ 两端对 x 求导，有 $2x-\frac{dy}{dx}=e^y\frac{dy}{dx}$，所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{2x}{e^y+1}$.

22.

函数 $z=z(x,y)$ 由 $x^z=\sqrt{\frac{y^2+2}{x^2+1}}$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=()$

A $\frac{z(x^2+1)+x^2}{x(x^2+1)\ln x}$

B $\frac{-[z(x^2+1)+x^2]}{x(x^2+1)\ln x}$ 【答案】

C $\frac{-[z(x^2+1)+x^2]}{(x^2+1)\ln x}$

D $\frac{z(x^2+1)-x^2}{x(x^2+1)\ln x}$

【解析】

有题知道 $z\ln x=\frac{1}{2}\left[\ln(y^2+2)-\ln(x^2+1)\right]$

$$\frac{\partial z}{\partial x}\ln x+\frac{z}{x}=-\frac{2x}{2(x^2+1)}=-\frac{x}{x^2+1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-[z(x^2+1)+x^2]}{x(x^2+1)\ln x}$$

23.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $xe^z+e^y\cos x=z^2$ 所确定，求全微分 $\mathrm{d}z=$（ ）

A $\mathrm{d}z=\frac{e^y\sin x-e^z}{xe^z-2z}\,\mathrm{d}x+\frac{e^y\cos x}{xe^z-2z}\,\mathrm{d}y$

B $\mathrm{d}z=\frac{e^y\sin x-e^z}{xe^z+2z}\,\mathrm{d}x+\frac{e^y\cos x}{xe^z+2z}\,\mathrm{d}y$

C $\mathrm{d}z=\frac{e^y\sin x-e^z}{xe^z-2z}\,\mathrm{d}x-\frac{e^y\cos x}{xe^z-2z}\,\mathrm{d}y$ 【答案】

D $\mathrm{d}z=\frac{e^y\cos x-e^z}{xe^z-2z}\,\mathrm{d}x-\frac{e^y\sin x}{xe^z-2z}\,\mathrm{d}y$

【解析】

有题设可知：$e^z\,\mathrm{d}x+xe^z\,\mathrm{d}z+e^y\cos x\,\mathrm{d}y-e^y\sin x\,\mathrm{d}x=2z\,\mathrm{d}z$

$$(xe^z-2z)\mathrm{d}z=(e^y\sin x-e^z)\mathrm{d}x-e^y\cos x\,\mathrm{d}y$$

可得：$\mathrm{d}z=\frac{e^y\sin x-e^z}{xe^z-2z}\,\mathrm{d}x-\frac{e^y\cos x}{xe^z-2z}\,\mathrm{d}y$

24.

由方程 $y^5+2y-x-3x^7=0$ 确定的隐函数 $y=y(x)$ 在 $x=0$ 的导数 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=()$

A 1

B $\frac{1}{2}$ 【答案】

C -1

D $-\frac{1}{2}$

【解析】

方程两边对 x 求导，得：$\frac{d}{dx}\left(y^5+2y-x-3x^7\right)=0$得：$5y^4\frac{dy}{dx}+2\frac{dy}{dx}-1-21x^6=0$

$$\therefore\frac{dy}{dx}=\frac{1+21x^6}{5y^4+2}$$

因 $x=0$ 时 $y=0$，故 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\frac{1}{2}$

25.

函数 $y=y(x)$ 由 $1+x^2y=e^y$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=()$

A $\frac{2xy}{e^y-x^2}$ 【答案】

B $\frac{xy}{e^y+e^x}$

C $\frac{y^2}{e^y+x}$

D $\frac{x^2}{e^x+y}$

【解析】

对 $1+x^2y=e^y$ 两边的 x 求偏导，得到：$2xy+x^2y_x=e^yy_x$，则 $\frac{dy}{dx}=\frac{2xy}{e^y-x^2}$.

26.

设 $u=x^2+y^2, v=xy$，求 $J=\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=()$

A $2x^2+2y^2$

B x^2-y^2

C x^2+y^2

D $2x^2-2y^2$ 【答案】

【解析】

$J=\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2x & 2y\\ y & x\end{vmatrix}=2x^2-2y^2$

27.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2e^{2y}-y^2e^{2x}=1$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ ()

A $\frac{ye^{2x}-xe^{2y}}{xe^{2y}+ye^{2x}}$

B $\frac{y^2e^{2x}-xe^{2y}}{x^2e^{2y}-ye^{2x}}$ 【答案】

C $\frac{y^2e^{2x}-x^2e^{2y}}{x^2e^{2y}-y^2e^{2x}}$

D $\frac{xe^{2x}+ye^{2y}}{x^2e^{y^2}-ye^{x^2}}$

【解析】

$2xe^{2y}+2x^2y_xe^{2y}-2yy_xe^{2x}-2y^2e^{2x}=0$

则$\frac{dy}{dx}=\frac{y^2e^{2x}-xe^{2y}}{x^2e^{2y}-ye^{2x}}$

28.

设 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$（ ）

A $\frac{2}{3}$

B 1 【答案】

C 0

D -1

【解析】

令 $F=2\sin(x+2y-3z)-x-2y+3z$，可得：

$$
\begin{aligned}
F_x=&2\cos(x+2y-3z)-1,\quad F_y=4\cos(x+2y-3z)-2,\\
&F_z=-6\cos(x+2y-3z)+3\\
&\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{2\cos(x+2y-3z)-1}{6\cos(x+2y-3z)-3}=\frac{1}{3},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{4\cos(x+2y-3z)-2}{6\cos(x+2y-3z)-3}=\frac{2}{3}\\
&\therefore\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=1
\end{aligned}
$$

29.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\frac{x}{z}=\ln\cos\frac{z}{y}$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=()$

A $\frac{xy}{y-x^2\tan\frac{z^2}{y}}$

B $\frac{xz}{y^2+z^2\tan\frac{z}{y^2}}$

C $\frac{xy}{xz+\tan\frac{z}{y}}$

D $\frac{xy}{xy-z^2\tan\frac{z}{y}}$ 【答案】

【解析】

$\frac{z-xz_x}{z^2}=\frac{1}{\cos\frac{z}{y}}\left(-\sin\frac{z}{y}\right)\frac{z_x}{y}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{z}{x^2}-\frac{1}{y}\tan\frac{z}{y}}=\frac{xy}{xy-x^2\tan\frac{z}{y}}$

30.

设 $x^2+y^2+z^2-4z=0$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=()$

【答案】

A $\frac{(2-z)^2+x^2}{(2-z)^3}$

B $\frac{(2-z)^2+2x}{(2-z)^3}$

C $\frac{(2-z)^2-x^2}{(2-z)^3}$

D $\frac{(2-z)^2-2x}{(2-z)^3}$

【解析】

$$令F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-4z,则F_x=2x,F_z=2z-4,$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{x}{2-z},\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{(2-z)+x\frac{\partial z}{\partial x}}{(2-z)^2}=\frac{(2-z)+x\cdot\frac{x}{2-z}}{(2-z)^2}=\frac{(2-z)^2+x^2}{(2-z)^3}$$

31.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $xy^2z=x+y+z$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=(\quad)$

【答案】

A $\frac{2xyz-1}{1-xy^2}$

B $\frac{xyz+1}{1+x^2y^2}$

C $\frac{x^2yz}{1-xz^2}$

D $\frac{2xyz+1}{xy^2}$

【解析】

$2xyz+xy^2z_y=1+z_y$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2xyz-1}{1-xy^2}$

32.

设 $F(u,v)$ 有一阶连续偏导数，而 $z=z(x,y)$ 由 $F(x+z,2y+z)=0$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=(\quad)$

【答案】

A $-\frac{F_2'}{F_1'+F_2'}$

B $\frac{F_1'}{F_1'+F_2'}$

C $-\frac{2F_2'}{F_1'+F_2'}$

D $\frac{2F_1'}{F_1'+F_2'}$

【解析】

解答由题意可得：$F_1'z_y+F_2'(2+z_y)=0$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2F_2'}{F_1'+F_2'}$

33.

设 $z=\frac{(\ln x)^y}{y^{\ln x}}\quad (x>1,y>1)$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=()$

A $\frac{y^{\ln x}}{(\ln x)^y}\left(\frac{y}{x\ln x}-\frac{\ln y}{x}\right)$

B $\frac{(\ln x)^y}{y^{\ln x}}\left(\frac{y}{x\ln x}+\frac{\ln y}{x}\right)$

C $\frac{(\ln x)^y}{y^{\ln x}}\left(\frac{y}{x\ln x}-\frac{\ln y}{x}\right)$ 【答案】

D $\frac{y^{\ln x}}{(\ln x)^y}\left(\frac{y}{x\ln x}+\frac{\ln y}{x}\right)$

【解析】

由题设可知：$\ln z=y\ln(\ln x)-\ln x\ln y$，两边对 x 求偏导可得：

$$\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y}{x\ln x}-\frac{\ln y}{x}$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{(\ln x)^y}{y^{\ln x}}\left(\frac{y}{x\ln x}-\frac{\ln y}{x}\right)$$

34.

设 $y=y(x)$ 是由方程 $xy+e^y=x+1$ 确定的隐函数，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=(\quad)$.

A 1

B -3 【答案】

C -1

D 3

【解析】

对方程 $xy+e^y=x+1$ 两边关于 x 求导，有 $y+xy'+y'e^y=1$，得 $y'=\frac{1-y}{x+e^y}$。
对 $y+xy'+y'e^y=1$ 再次求导，可得 $2y'+xy''+y''e^y+(y')^2e^y=0$，
得 $y''=-\frac{2y'+(y')^2e^y}{x+e^y}\quad (*)$。
当 $x=0$ 时，由原方程得 $0+e^y=1\Rightarrow y=0$。代入一阶导数公式得 $y'(0)=\frac{1-0}{0+e^0}=1$。
代入 $(*)$ 得

$$y''(0)=-\frac{2y'(0)+(y'(0))^2e^0}{0+e^0}=-(2+1)=-3$$

35.

设 $y=y(x)$ 是由方程 $y-xe^{y-1}=1$ 所确定的隐函数，则 $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0}$ 等于（）

A -1

B 2

C 1 【答案】

D 0

【解析】

$y-xe^{y-1}=1$ 两边对 x 求导得 $y'-e^{y-1}-xe^{y-1}y'=0\Rightarrow y'=\frac{e^{y-1}}{1-xe^{y-1}}$，又 $y(0)=1$，可得 $y'(0)=1$.

36.

设函数 $z=z(x,y)$ 由 $yz+zx+xy=3$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$（其中 $x+y\neq 0$ ）=()

A $\frac{z+y}{y+x},\frac{z+x}{y+x}$

B $-\frac{z+y}{y+x},-\frac{z+x}{y+x}$ 【答案】

C $\frac{z+y}{y+x},-\frac{z+x}{y+x}$

D $-\frac{z+y}{y+x},\frac{z+x}{y+x}$

【解析】

原式两边对 x 求导得 $y\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial z}{\partial x}+z+y=0$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{z+y}{y+x}$
同理可得：$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{z+x}{y+x}$
也可：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{z+y}{y+x}$$
$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{z+x}{y+x}$$

37.

设函数 $z=z(x,y)$ 由 $\sin(y-z)+e^{x-z}=2$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=()$

A $\frac{e^{x-z}}{e^{x-z}+\sin(y-z)}$

B $\frac{e^{x-z}}{e^{x-z}-\cos(y-z)}$

C $\frac{e^{x-z}}{e^{x-z}+\sin(x-z)}$

D $\frac{e^{x-z}}{e^{x-z}+\cos(y-z)}$ 【答案】

【解析】

原式 $\sin(y-z)+e^{x-z}=2$ 两边求微分得

$$\cos(y-z)(\mathrm{d}y-\mathrm{d}z)+e^{x-z}(\mathrm{d}x-\mathrm{d}z)=0$$

$\mathrm{d}z=\frac{e^{x-z}\mathrm{d}x+\cos(y-z)\mathrm{d}y}{e^{x-z}+\cos(y-z)}$ 可得：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{e^{x-z}}{e^{x-z}+\cos(y-z)}$

38.

设 $f(u,v)$ 有连续偏导数，且 $f\left(x^2-y^2,y^2-z^2\right)=0$，求 $\frac{\partial z}{\partial y}=()$

A $\frac{y(f_2'-f_1')}{zf_2'}$ 【答案】

B $\frac{y(f_2'-f_1')}{zf_1'}$

C $\frac{y(f_2'+f_1')}{zf_2'}$

D $\frac{y(f_1'-f_2')}{zf_2'}$

【解析】

由题设可知：$F_y=-2yf_1'+2yf_2',\quad F_z=-2zf_2'$
则有：$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{-yf_1'+yf_2'}{zf_2'}=\frac{y(f_2'-f_1')}{zf_2'}$

39.

设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 确定的函数，则 $dz|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}$ 等于（ ）。

A $-\frac{1}{2}dx-\frac{1}{2}dy$ 【答案】

B $-\frac{1}{2}dx+\frac{1}{2}dy$

C $\frac{1}{2}dx-\frac{1}{2}dy$

D $\frac{1}{2}dx+\frac{1}{2}dy$

【解析】

设 $F(x,y,z)=e^{2yz}+x+y^2+z-\frac{7}{4},F_x=1,F_y=2ze^{2yz}+2y,F_z=2ye^{2yz}+1$，当 $x=y=\frac{1}{2}$ 时，$z=0$，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{1}{2},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{1}{2}$，所以 $dz|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=-\frac{1}{2}dx-\frac{1}{2}dy$

40.

函数 $x^2+y^2-1=0\,(y=f(x)>0)$ 的二阶导数在 $x=0$ 处的值为（　）

A 0

B -1 【答案】

C 1

D 2

【解析】

解：函数的一阶导数为 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{x}{y}$。

函数的二阶导数为 $\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{y-xy'}{y^2}=-\frac{y-x\left(-\frac{x}{y}\right)}{y^2}=-\frac{1}{y^3}$。

当 $x=0$ 时，$y=1$，故 $\frac{d^2y}{dx^2}=-1$。

41.

函数 $x^2+y^2-1=0(y=f(x)>0)$ 的一阶导数在 $x=0$ 的值为（）.

A -1

B 2

C 0 【答案】

D 1

【解析】

函数的一阶导数为 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}=-\frac{x}{y},\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0}=0$

42.

设函数 $z=z(x,y)$，由方程 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F_2'\neq 0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$

A $-z$

B z 【答案】

C x

D $-x$

【解析】

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=-\frac{F_1'\left(-\frac{y}{x^2}\right)+F_2'\left(-\frac{z}{x^2}\right)}{F_2'\cdot\frac{1}{x}}=\frac{F_1'\cdot\frac{y}{x}+F_2'\cdot\frac{z}{x}}{F_2'}=\frac{yF_1'+zF_2'}{xF_2'},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=-\frac{F_1'\cdot\frac{1}{x}}{F_2'\cdot\frac{1}{x}}=-\frac{F_1'}{F_2'},$$

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{yF_1'+zF_2'}{F_2'}-\frac{yF_1'}{F_2'}=\frac{F_2'\cdot z}{F_2'}=z.$$

43.

$x=x(y,z),y=y(x,z),z=z(x,y)$ 都是由方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定的具有连续偏导数的函数，则 $\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=()$

A 0

B 2

C -1 【答案】

D 1

【解析】

解答 $F(x,y,z)=0$ 可确定隐函数 $z=z(x,y)$，

则：$F_x'(x,y,z)=0\Rightarrow F_1'(x,y,z)\cdot 1+F_2'(x,y,z)\cdot 0+F_3'(x,y,z)\cdot z_x=0$

得：$z_x=-\frac{F_1'(x,y,z)}{F_3'(x,y,z)}$

同理可以推出：$y_z'=-\frac{F_3'(x,y,z)}{F_2'(x,y,z)},x_y'=-\frac{F_2'(x,y,z)}{F_1'(x,y,z)}$

则 $\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=z_x'y_z'x_y'=-1$

44.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $xyz=e^{x+y+z}$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 为（）

A $\frac{e^{x+y+z}+yz}{xy+e^{x+y+z}},\frac{e^{x+y+z}-xz}{xy+e^{x+y+z}}$

B $\frac{e^{x+y+z}-yz}{xy-e^{x+y+z}},\frac{e^{x+y+z}+xz}{xy-e^{x+y+z}}$

C $\frac{e^{x+y+z}+yz}{xy-e^{x+y+z}},\frac{e^{x+y+z}-xz}{xy-e^{x+y+z}}$

D $\frac{e^{x+y+z}-yz}{xy-e^{x+y+z}},\frac{e^{x+y+z}-xz}{xy-e^{x+y+z}}$ 【答案】

【解析】

由题设可知：$yzdx+xzdy+xydz=e^{x+y+z}(dx+dy+dz)$则有：$(xy-e^{x+y+z})dz=(e^{x+y+z}-yz)dx+(e^{x+y+z}-xz)dy$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{e^{x+y+z}-yz}{xy-e^{x+y+z}},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{e^{x+y+z}-xz}{xy-e^{x+y+z}}$$

45.

设 $y=y(x)$ 由方程 $e^y+xy=e$ 确定，则 $y'(0),y''(0)=(\quad)$

A $-\frac{1}{e},-\frac{1}{e^2}$

B $\frac{1}{e},\frac{1}{e^2}$

C $\frac{1}{e},-\frac{1}{e^2}$

D $-\frac{1}{e},\frac{1}{e^2}$ 【答案】

【解析】

方程两边对 x 求导，得 $e^yy'+y+xy'=0$（1）

再求导，得 $e^y(y')^2+(e^y+x)y''+2y'=0$（2）

当 $x=0$ 时，$y=1$，故由（1）得 $y'(0)=-\frac{1}{e}$，再代入（2）得 $y''(0)=\frac{1}{e^2}$

46.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=1-xe^{y}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=(\quad)$

A $2e$

B $-2e$

C $-e$ 【答案】

D e

【解析】

当 $x=0$ 时，$y=1$，又把方程每一项对 x 求导，$y'=-e^{y}-xe^{y}y'$

$$y'(1+xe^{y})=-e^{y},\quad y'\big|_{x=0}=-\frac{e^{y}}{1+xe^{y}}\bigg|_{\substack{x=0\\y=1}}=-e$$

47.

设方程 $F\left(\frac{x}{z},\frac{z}{y}\right)=0$ 可以确定隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ ()

A $-\frac{yF_1'}{xyF_1'-z^2F_2'},-\frac{z^2F_2'}{y\left(z^2F_2'-xyF_1'\right)}$

B $\frac{yF_1'}{xyF_1'-z^2F_2'},\frac{z^2F_2'}{y\left(z^2F_2'-xyF_1'\right)}$

C $\frac{yzF_1'}{xyF_1'-z^2F_2'},\frac{z^3F_2'}{y\left(z^2F_2'-xyF_1'\right)}$ 【答案】

D $\frac{yzF_1'}{xyF_1'-z^2F_2'},-\frac{z^3F_2'}{y\left(z^2F_2'-xyF_1'\right)}$

【解析】

由隐函数求导公式得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\frac{1}{z}F_1'}{\left(-\frac{x}{z^2}\right)F_1'+\frac{1}{y}F_2'}=\frac{yzF_1'}{xyF_1'-z^2F_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{-\frac{z}{y^2}F_2'}{\left(-\frac{x}{z^2}\right)F_1'+\frac{1}{y}F_2'}=\frac{z^3F_2'}{y\left(z^2F_2'-xyF_1'\right)}$$

48.

设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+e^z=xy$ 所确定的二元函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$

【答案】

A $\frac{y}{1+e^z}, \frac{x}{1+e^z}$

B $-\frac{y}{1+e^z}, -\frac{x}{1+e^z}$

C $\frac{y}{1+e^z}, -\frac{x}{1+e^z}$

D $-\frac{y}{1+e^z}, \frac{x}{1+e^z}$

【解析】

由 $z+e^z=xy$ 知 $z+e^z-xy=0$，由隐函数求导公式可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{y}{1+e^z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{x}{1+e^z}$$